

Isquemia aguda de extremidades

1. Introducción y relevancia clínica

La **isquemia aguda de extremidades (IAE)** se define como la **disminución súbita del flujo arterial a una extremidad**, que **pone en riesgo la viabilidad tisular** si no se restablece el flujo dentro de las **primeras 6 horas**.

Su importancia radica en que:

- Constituye una **emergencia vascular verdadera**.
- Puede conducir rápidamente a **necrosis, amputación o muerte**.
- Su reconocimiento precoz y la instauración de **heparina inmediata** son determinantes del pronóstico.

En Chile, los servicios de urgencia deben **derivar en menos de 2 horas** a centros con cirugía vascular, según protocolos MINSAL.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo fisiopatológico

La isquemia aguda ocurre por **obstrucción súbita del flujo arterial**, ya sea por **émbolo**, **trombosis in situ** o **trauma arterial**.

Causa	Mecanismo	Contexto clínico
Embolia arterial	Émbolo cardíaco o aórtico que ocluye una arteria sana	Fibrilación auricular, IAM mural, endocarditis
Trombosis arterial aguda	Formación de trombo sobre arteria previamente enferma (aterosclerosis)	Enfermedad arterial periférica avanzada

Trauma vascular	Lesión directa o compresiva	Fracturas, heridas, catéteres
Iatrogénica	Lesión por procedimientos endovasculares	Angioplastías, cateterismos

2.2 Fisiopatología del daño tisular

1. **Hipoxia celular:** disminución del metabolismo aeróbico.
2. **Acumulación de ácido láctico:** acidosis local.
3. **Daño endotelial y aumento de permeabilidad.**
4. **Síndrome de reperfusión:** liberación de radicales libres y potasio al restablecer flujo
→ riesgo de arritmias y falla renal.

☐ La viabilidad depende de la **duración de la isquemia** y la **presencia de circulación colateral**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Los “6 P” clásicos de la isquemia aguda

(Son preguntas recurrentes en EUNACOM)

Signo/Síntoma	Significado	Comentario clínico
Pain (dolor)	Dolor súbito e intenso distal a la obstrucción	Primer signo y más sensible
Pallor (palidez)	Piel fría y pálida por ausencia de flujo	Reemplaza el eritema inicial

Pulselessness (ausencia de pulsos)	Falta de pulsos distales	Comparar con extremidad contralateral
Paresthesia	Adormecimiento o parestesias	Isquemia neural precoz
Paralysis	Pérdida motora	Signo de isquemia grave e irreversible
Poikilothermia	Temperatura dependiente del ambiente	Extremo frío al tacto

☐ La presencia de **parálisis o anestesia** sugiere **isquemia irreversible (Rutherford III)**.

3.2 Clasificación de Rutherford (grados de viabilidad)

Grado	Viabilidad	Sensibilidad	Motricidad	Pulsos	Conducta
I	Viable	Normal	Normal	Ausentes distales	Revascularización electiva
Ila	Amenazada levemente	Parestesia mínima	Normal	Ausentes	Urgencia (revascularizar <6 h)
Ilb	Amenazada severamente	Parestesia marcada	Débil o ausente	Ausentes	Emergencia (inmediata)
III	Irreversible	Anestesia completa	Parálisis completa	Ausentes	Amputación

☐ Esta clasificación orienta la urgencia quirúrgica y pronóstico.

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias clave
Trombosis venosa profunda	Edema, calor, pulsos presentes
Embolia arterial crónica	Claudicación progresiva, no súbita
Neuropatía diabética	Alteración sensitiva sin frialdad ni palidez
Síndrome compartimental	Dolor severo, pulsos presentes, tras trauma
Fenómeno de Raynaud	Episódico, bilateral, sin necrosis

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

La isquemia aguda es un diagnóstico eminentemente clínico.

No se debe demorar la anticoagulación ni la derivación quirúrgica.

4.2 Exámenes confirmatorios

Examen	Utilidad	Consideraciones
Eco-Doppler arterial	Evalúa flujo, localiza obstrucción	Útil si disponible inmediatamente

AngioTAC / Arteriografía	Confirma nivel y extensión de la oclusión	Solo si paciente estable
Lactato sérico	Elevado en isquemia severa	Indica daño tisular avanzado
Creatinfosfoquinasa (CK)	Elevada en necrosis muscular	Evalúa reperfusión o rabdomiólisis

En hospitales sin Doppler inmediato, se inicia **tratamiento empírico** y se deriva a cirugía vascular.

5. Tratamiento (según guías MINSAL, ESC y SVS 2023)

5.1 Principios generales

1. Restaurar flujo arterial lo antes posible.
2. Prevenir extensión del trombo.
3. Evitar síndrome de reperfusión y necrosis.

5.2 Tratamiento inicial en urgencia

Sin esperar estudios confirmatorios:

- **Heparina no fraccionada IV:** bolo 5.000 UI, luego infusión 1.000 UI/h (ajustar TTPa).
 - Previene propagación del trombo.
- **Analgesia y sedación.**
- **Oxígeno suplementario.**
- **Evitar frío y elevar ligeramente la extremidad.**
- **Evaluar viabilidad (Rutherford).**

- Derivación inmediata a cirugía vascular o angiografía.

☐ **Nunca usar compresión ni calor local.**

5.3 Opciones de revascularización (según grado Rutherford)

Grado	Tratamiento	Comentario
I – Viable	Anticoagulación + evaluación etiológica	Puede manejarse electivamente
Ila – Amenazada leve	Trombolisis intraarterial o embolectomía	Bajo control angiográfico
Ilb – Amenazada grave	Embolectomía quirúrgica inmediata (Fogarty) o bypass	No demorar revascularización
III – Irreversible	Amputación primaria	Prevenir sepsis y rabdomiólisis

5.4 Técnicas de revascularización

A. Embolectomía quirúrgica

- Técnica de elección en émbolos agudos (arteria sana).
- Se realiza con catéter de **Fogarty** introducido por arteria femoral.
- Éxito si restablece flujo y pulsos distales.

B. Trombolisis intraarterial

- Indicado en trombosis sobre arteria enferma o oclusión subaguda.
- Agentes: **Alteplasa (t-PA)** o **Uroquinasa**.

- Contraindicado en sangrado activo o ACV reciente.

C. Cirugía de bypass

- En lesiones extensas o trombosis de injertos previos.
- Puede ser femoro-poplíteo, axilo-femoral, etc.

5.5 Manejo posterior a la revascularización

- Monitorización en UCI.
- Control de **diuresis** y **CK plasmática** (riesgo de rabdomiólisis).
- Alcalinización urinaria y fluidoterapia abundante.
- Anticoagulación prolongada (HBPM → Warfarina o DOAC).
- Tratamiento de causa:
 - **FA:** anticoagulación crónica.
 - **Aterosclerosis:** estatinas + antiagregantes + cesar tabaco.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Necrosis y gangrena	Por demora en la reperusión
Síndrome compartimental	Por edema de reperusión; requiere fasciotomía
Rabdomiólisis y falla renal aguda	Liberación de mioglobina tras reperusión

Embolia recurrente Si no se corrige foco embólico (ej. FA)

Sepsis o amputación En isquemia irreversible

Pronóstico:

- Mortalidad general: 15–25%.
- Amputación en casos revascularizados tardíamente: hasta 40%.
- Mejor pronóstico en embolias tratadas antes de 6 horas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Dolor súbito + palidez + ausencia de pulsos = isquemia aguda.**
2. **Iniciar heparina IV inmediatamente**, sin esperar Doppler.
3. **6 P = Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesia, Paralysis, Poikilothermia.**
4. **Clasificación de Rutherford** orienta urgencia quirúrgica.
5. **Embolectomía con Fogarty** es tratamiento clásico del émbolo arterial.
6. **Evitar sobrehidratación** antes de cirugía (riesgo de edema).
7. **Síndrome de reperfusión** → monitorizar CK, potasio y diuresis.



Errores comunes

- Retrasar anticoagulación hasta confirmación por Doppler.

- Aplicar calor o masajes (agravan el daño).
 - Confundir con trombosis venosa profunda (edema sin palidez ni frialdad).
 - No reconocer el signo de parálisis como indicador de irreversibilidad.
 - No derivar oportunamente a cirugía vascular.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **IAE = obstrucción arterial súbita** (émbolo o trombo) → emergencia vascular.
2. **6 P clásicos:** dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis, frialdad.
3. **Clasificación de Rutherford** define viabilidad y urgencia.
4. **Tratamiento inmediato:** heparina IV bolo + infusión continua.
5. **Revascularización urgente** (<6 h) mediante embolectomía o trombolisis.
6. **Complicaciones:** necrosis, rabdomiólisis, síndrome compartimental.
7. **Causa más frecuente de embolia:** fibrilación auricular → requiere anticoagulación crónica.